

Competencia Matemática 1

Segunda Jornada de Evaluación General PAES

Anual

JEG-MA1-02-DMVC



PRUEBA MATEMÁTICA

INSTRUCCIONES

Esta prueba consta de 65 preguntas, de las cuales 60 serán consideradas para el cálculo de puntaje y 5 serán usadas para experimentación y por lo tanto, no se considerarán en el puntaje final de la prueba. Cada pregunta tiene cuatro (4) opciones, señaladas con las letras A, B, C y D, una sola de las cuales es la respuesta correcta.

DISPONE DE 2 HORAS Y 20 MINUTOS PARA RESPONDERLA.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

1. Las figuras que aparecen en la prueba son solo indicativas.
2. Los gráficos que se presentan en esta prueba están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares, cuyo origen es el punto $(0, 0)$.
3. El intervalo $[p, q]$ es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores o iguales a q ; el intervalo $]p, q]$ es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores o iguales a q ; el intervalo $[p, q[$ es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores que q ; y el intervalo $]p, q[$ es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores que q .
4. En esta prueba, se considerará que $\vec{v}(a, b)$ es un vector que tiene su punto de inicio en el origen del plano cartesiano y su extremo en el punto (a, b) , a menos que se indique lo contrario.
5. Se entenderá por dado común a aquel que posee 6 caras numeradas del 1 al 6 y en el experimento de lanzarlo, sus caras son equiprobables de salir.
6. En el experimento de lanzar una moneda, sus dos opciones son equiprobables de salir, a menos que se indique lo contrario.

SÍMBOLOS MATEMÁTICOS SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

$<$	es menor que	$\sim$	es semejante con
$>$	es mayor que	$\perp$	es perpendicular a
$\leq$	es menor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\geq$	es mayor o igual a	$//$	es paralelo a
L	ángulo recto	$\overline{AB}$	trazo AB
$\sphericalangle$	ángulo	$\in$	pertenece a
$\log$	logaritmo en base 10	$ x $	valor absoluto de x
ϕ	conjunto vacío	$x!$	factorial de x
$\approx$	es aproximado a	$\cap$	intersección de conjuntos
$\cup$	unión de conjuntos	$\vec{u}$	vector u
A^c	complemento del conjunto A		

1. Un número natural recibe el nombre del “primo de Mersenne”, si m es primo y $m = 2^p - 1$, para algún número natural p . ¿Cuál de los siguientes números puede ser calificado como primo de Mersenne?

A) 37
B) 31
C) 29
D) 23

2. Recibe el nombre de **triploprimo**, todo número entero positivo cuyos factores primos son tres números primos diferentes. Según esto, ¿cuántos números **triploprimos** son menores que 100?

A) 7
B) 6
C) 5
D) 4

3. Cristina necesita contratar un operario para que haga ciertos arreglos en su casa, para lo cual puso un aviso en una de las redes sociales. Cuatro personas respondieron informando precios por hora trabajada, gasto diario en transporte y tiempo necesario para hacer todos los arreglos. En la tabla adjunta se presenta esta información:

Operario	Precio por hora	Cobro por transporte	Tiempo en hacer x trabajo (horas)
P	\$ 12.000	\$ 0	8
Q	\$ 18.000	\$ 0	6
R	\$ 17.000	\$ 2.000	6
S	\$ 11.000	\$ 1.000	9

Si Cristina pretende gastar lo menos posible, ¿a cuál operario deberá contratar?

A) Al operario P
B) Al operario Q
C) Al operario R
D) Al operario S

4. En los juegos panamericanos 2023, la puntuación de medio tiempo para un partido de balonmano (handball) entre las selecciones de los países A y B fue de 9 a 14, por lo que la selección del país B ganaba por 5 goles. Como consecuencia de las instrucciones recibidas por el entrenador en el entretiempo, la selección del país A, remontó en el segundo tiempo, marcando el doble de goles que su oponente ganando finalmente el partido por un gol. ¿Cuál fue el resultado final del partido?

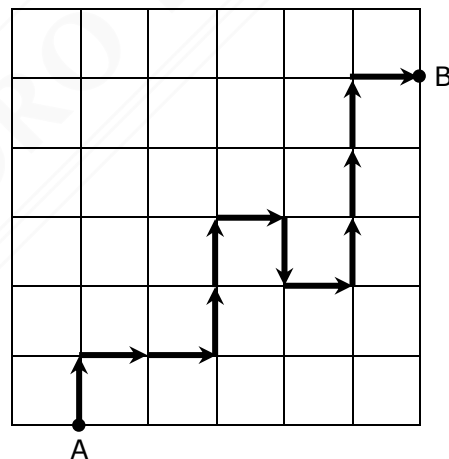
- A) País A 20 País B 19
- B) País A 21 País B 20
- C) País A 22 País B 21
- D) País A 23 País B 22

5. Una persona desea desplazar su automóvil desde el punto A, al punto B, indicados en la figura adjunta, en la cual las líneas verticales y horizontales representan calles. Debido al sentido del tránsito en esas calles, el camino poligonal destacado es la posibilidad más corta de efectuar ese desplazamiento. Para describirlo se debe especificar cuál es el sentido que se debe tomar en cada cruce de calles, en relación de desplazamiento del automóvil, que se mueve continuamente. Para eso se emplean las letras I, F y D para indicar:

I = vire a la izquierda (←)

F = continúe al frente (↑)

D = vire a la derecha (→)



¿Cuál es la secuencia de letras que describe el camino poligonal destacado?

- A) FDFIFDDIIFFD
- B) FDDIFDDIIFFD
- C) FDFIFDDDIFFD
- D) FDDIFDDDIFFD

6. En la recta numérica, ¿cuál de los siguientes números se encuentra a igual distancia de $\frac{1}{20}$ y $\frac{1}{30}$?

- A) $\frac{1}{25}$
- B) $\frac{1}{24}$
- C) $\frac{2}{25}$
- D) $\frac{1}{12}$

7. Sabiendo que N es un número de la forma $\frac{m}{n}$, con m y n , enteros positivos, ¿qué se debe cumplir **siempre** para asegurar que m es mayor que n ?

- A) $N < 1$
- B) $N < \frac{1}{2}$
- C) $N > 1$
- D) $N > \frac{1}{2}$

8. Considere la siguiente secuencia de figuras, observe que entre los círculos se forman espacios en blanco



Fig. 1



Fig. 2

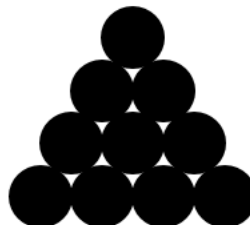


Fig. 3

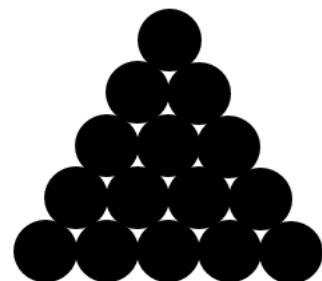


Fig. 4

Si el patrón de formación se mantiene, ¿cuántos espacios en blanco hay en la decimotercera figura?

- A) 91
- B) 105
- C) 169
- D) 196

9. Dos automóviles **A** y **B** hacen un mismo trayecto de 572 km. El automóvil **A** lleva recorrido los $\frac{5}{11}$ del trayecto cuando el **B** ha recorrido los $\frac{6}{13}$ del mismo. ¿Cuál y cuántos kilómetros lleva recorridos el auto que va primero?

- A) El auto A va primero con 250 km recorridos.
- B) El auto B va primero con 254 km recorridos.
- C) El auto A va primero con 260 km recorridos.
- D) El auto B va primero con 264 km recorridos.

10. En la siguiente infografía se presenta el contexto del total de la población indígena en Chile.



Adaptado de INE. Encuesta Nacional de Empleo: infografía de Pueblos Indígenas. https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/publicaciones-y-anuarios/infografias/pueblos-originarios-1.pdf?sfvrsn=a87d84aa_17

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- A) El 32,1% de la población total chilena pertenece a la región Metropolitana.
- B) La región de Los Lagos es la con menor concentración de personas pertenecientes a pueblos indígenas del país.
- C) Más de la mitad de la población indígena en Chile se encuentra en las regiones Metropolitana, La Araucanía y Los Lagos.
- D) Para determinar la población indígena en Chile no es necesario conocer la población total.

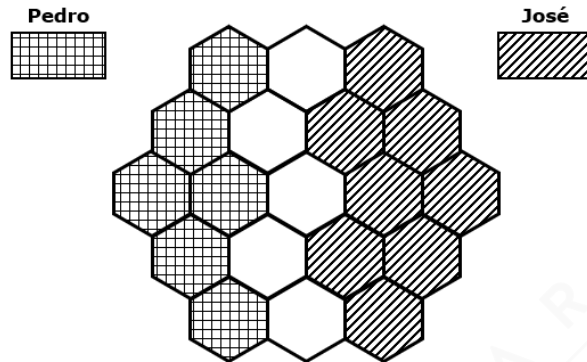
11. Se aplica una encuesta para saber las preferencias de sabores de helado a 50 personas que visitaban un mall. Los resultados de las preferencias se presentan en la tabla adjunta:

HELADO	CANTIDAD DE PERSONAS
Sueño de Chocolate 🍫	14
Fresa Delicia 🍓	5
Vainilla Cremosa 🍦	2
Menta Refrescante 🌿	7
Caramelo Salado 🍬	10
Otro sabor	12

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- A) Las personas que prefieren Sueño de Chocolate y Menta Refrescante representan el 50% del total de las personas.
- B) El doble del 10% de las personas que eligen Caramelo Salado equivalen a los que prefieren Vainilla Cremosa.
- C) Las personas que prefieren Fresa Delicia son menos del 10% del total.
- D) Las personas que prefieren Otro sabor corresponden exactamente al 25% del total de personas.

12. Pedro y José compiten en un juego de mesa, cuyo ganador es quien primero controla 10 de los 19 casilleros hexagonales que forman el tablero. Si los casilleros controlados por cada uno se representan en la siguiente figura.



Aproximadamente, ¿qué porcentaje del total de casilleros debe agregar Pedro a los que ya controla, para ganar el juego?

- A) 21%
 - B) 26%
 - C) 32%
 - D) 42%
13. En el aeropuerto, una maleta debe ir en el sector equipaje si pesa hasta 23 kg, y en caso de que pese más, el propietario deberá pagar por "exceso de peso". Luciano viajará con una sola maleta y como no desea pagar por exceso de peso, él dispone en su casa de una balanza que indica un peso superior al peso real de un 8%. Al poner Luciano su maleta en la balanza, ¿cuántos kilogramos debe indicar esta como máximo para evitar pagar por exceso de peso?

- A) 22,08
- B) 23,92
- C) 24,84
- D) 25,00

14. La "Tiendita de Dany" es una empresa de una emprendedora chilena que lleva un registro ordenado de sus ganancias y/o pérdidas por año de funcionamiento de su negocio, como se observa en la tabla adjunta.

**TABLA COMPARATIVA DE LAS GANANCIAS ANUALES DE LA EMPRESA
"La Tiendita de Dany"**

	2019	2020	2022	2023
Ganancias	\$ 2.500.000		\$ 3.000.000	\$ 4.500.000
Pérdidas		\$ 750.000		

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- A) La utilidad en estos 4 años fue de \$ 10.000.000.
 B) La pérdida en el año 2020 fue equivalente al 30% de las ganancias del año 2019.
 C) Las ganancias obtenidas el 2022 son equivalentes al $33,\bar{3}\%$ respecto del año 2023.
 D) La diferencia de ganancia entre los años 2023 y 2019 es de \$ 2.500.000.
15. En astronomía se utilizan unidades de distancia diferentes al sistema métrico decimal, debido a que dichas distancias son siderales. Entre estas unidades de medición está 1 año luz que es equivalente a $9,46 \cdot 10^{12}$ km.

La distancia de la Tierra a la estrella más brillante del universo, Sirio, es de aproximadamente 8,5 años luz.

Medida	Simbología	Equivalencia
Metro	m	1 m
Kilómetro	Km	10^3 m
Megámetro	Mm	10^6 m
Gigámetro	Gm	10^9 m
Terámetro	Tm	10^{12} m
Petámetro	Pm	10^{15} m
Exámetro	Em	10^{18} m

Usando la tabla adjunta, ¿a cuánto es equivalente la distancia de la Tierra a Sirio expresada en el sistema métrico decimal?

- A) 80,41 Tm
 B) 80,41 Pm
 C) 80410 Gm
 D) 0,8041 Em

16. Si $64^{k_1} = 256^{k_2}$, entonces ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- A) k_2 es el 75% de k_1
- B) k_2 es el 25% de k_1
- C) k_2 es el 50% de k_1
- D) k_2 es el 125% de k_1

17. En una prueba de laboratorio, se analiza el crecimiento del número de unidades enzimáticas por milígramo de cierta proteína, observándose el comportamiento indicado en la tabla adjunta.

Horas transcurridas	Número de unidades enzimáticas por mg de proteína
1	7
2	15
3	31
4	63
.	.
.	.
.	.

¿Cuál de las siguientes expresiones representa el número de unidades enzimáticas por milígramo de proteína que se presenta en la novena hora?

- A) $2^{11} - 1$
- B) 2^{11}
- C) $2^{10} - 1$
- D) 2^{10}

18. En la sucesión 9, 15, 33, 87, ..., donde 9 es el primer término, ¿cuál de las siguientes expresiones podría representar el n -ésimo término?

- A) n^9
- B) $3^n + 6$
- C) $3^{n+1} - n$
- D) $3^{n-1} + 6$

19. Si $c = 4,9 \cdot 10^{49}$, entonces ¿a cuánto es igual $\sqrt{c}$?

- A) $7^{24} \cdot 10$
- B) $7 \cdot 10^{25}$
- C) $72 \cdot 10^{24}$
- D) $7 \cdot 10^{24}$

20. Las masas de Júpiter y Europa (sexto satélite de Júpiter), aproximadamente, son $1,89 \cdot 10^{27}$ kg y $4,80 \cdot 10^{22}$ kg, respectivamente. Con estos valores, ¿cuántas veces está contenido, aproximadamente, la masa del satélite Europa en la masa de Júpiter?

- A) $3,89 \cdot 10^{-5}$
- B) $3,94 \cdot 10^5$
- C) $3,89 \cdot 10^5$
- D) $3,94 \cdot 10^4$

21. El número 2ABCDE de seis dígitos se multiplica por 3, y el resultado que se obtiene es el número de seis dígitos ABCDE2. ¿A cuánto es igual la suma de los dígitos de este número?

- A) 24
- B) 27
- C) 30
- D) 33

22. Si la hora pedagógica tiene una duración equivalente al 75% de una hora cronológica, entonces ¿cuántas horas pedagógicas necesita un profesor para mostrarle a sus alumnos un video que tiene 3 horas cronológicas de duración?

- A) 4
- B) 5
- C) 6
- D) 8

23. Si $2 + \sqrt{x} = 4$, entonces ¿cuál es el valor de $(x + 2)^2$?

- A) 12
- B) 18
- C) 24
- D) 36

24. ¿Cuál es el valor de $(n + 4)^2$, si se sabe que $n + 3 = 6$?

- A) 49
- B) 34
- C) 27
- D) 22

25. En un día de campaña de reciclaje Ana recolectó $(x + 12)$ latas vacías de bebida, María recolectó $(2x - 3)$, es decir, 4 latas menos que Elena, quien recolectó $(3x - 6)$.

¿Cuántas latas vacías de bebida recolectó Ana?

- A) 11
- B) 15
- C) 19
- D) 21

26. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a $\left(8^{-1} + \frac{1}{x}\right)\left(\frac{1}{8} + x^{-1}\right)$?

- A) $\frac{1}{8} + \frac{1}{4x} + \frac{1}{x^2}$
- B) $\frac{1}{64} + \frac{1}{4x} + \frac{1}{x^2}$
- C) $\frac{1}{64} + \frac{1}{2x} + \frac{1}{x^2}$
- D) $64 + 4x + x^2$

27. Por una carretera, se encuentra un vehículo desplazándose con velocidad constante. La tabla adjunta muestra la posición de este vehículo en determinados instantes.

Tiempo (h)	0	3	5	7
Posición (km)	20	290	470	650

¿Cuál de las siguientes funciones relaciona la posición S con el tiempo t en que el vehículo se mueve?

- A) $S(t) = 20 + 90t$
- B) $S(t) = 20t + 90$
- C) $S(t) = 20 + 9t$
- D) $S(t) = 20 + \frac{650t}{7}$

28. En la tabla adjunta de valores positivos, F es directamente proporcional al producto de L por el cuadrado de H .

F	L	H
2.000	3	4
4.500	3	x

¿Cuál es el valor de x ?

- A) 6
- B) 5
- C) 4
- D) 3

29. Jorge gana en un día, lo que Andrés gana en tres días; Pedro gana en tres días, lo que Luis gana en dos días y Pedro gana en cinco días lo que Jorge gana en dos días. Según esto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdad, respecto a un período de cinco días?

- A) Jorge fue el que ganó más y Andrés el que ganó menos.
- B) Luis fue el que ganó más y Pedro el que ganó menos.
- C) Pedro fue el que ganó más y Andrés el que ganó menos.
- D) Luis es el que ganó menos y Pedro el que ganó más.

30. El valor de un terreno de 10 hectáreas es \$ 20.000.000, el que se divide en parcelas de agrado de 200 m de largo por 50 m de ancho. Si se venden estas parcelas, todas al mismo precio, ¿cuál deberá ser el valor mínimo de cada una de ellas para no tener pérdidas? (1 hectárea = 10.000 m²)

A) \$ 4.000.000
B) \$ 2.000.000
C) \$ 1.800.000
D) \$ 1.000.000

31. Una empresa chilena de calzado cuenta con 20 máquinas que se encargan de prensar las suelas de los zapatos que fabrican. Durante cuatro semanas consecutivas, se estudió la relación entre las máquinas utilizadas y el tiempo que se demoran estas en realizar exactamente el mismo pedido de prensado de suelas. Los resultados se muestran en la tabla adjunta.

Máquinas utilizadas	Días de la semana
20	3
10	6
15	4
12	5

Considerando que la semana siguiente sólo tendrán 2 días y medio para realizar el mismo pedido. ¿Cuántas máquinas más es necesario comprar o arrendar?

A) 1
B) 3
C) 4
D) 6

32. Un curso de 30 alumnos, divididos en 3 grupos, gana un premio en dinero al participar en un concurso. El profesor a cargo decide repartir el dinero en partes iguales entre los tres grupos participantes y cada grupo decide, también, repartir en partes iguales entre los integrantes. En el grupo 3, compuesto por 12 estudiantes, cada uno de ellos recibe \$ 12.500, el grupo 2 está compuesto por 8 alumnos, ¿cuánto dinero recibirá cada uno de los integrantes del grupo 1?

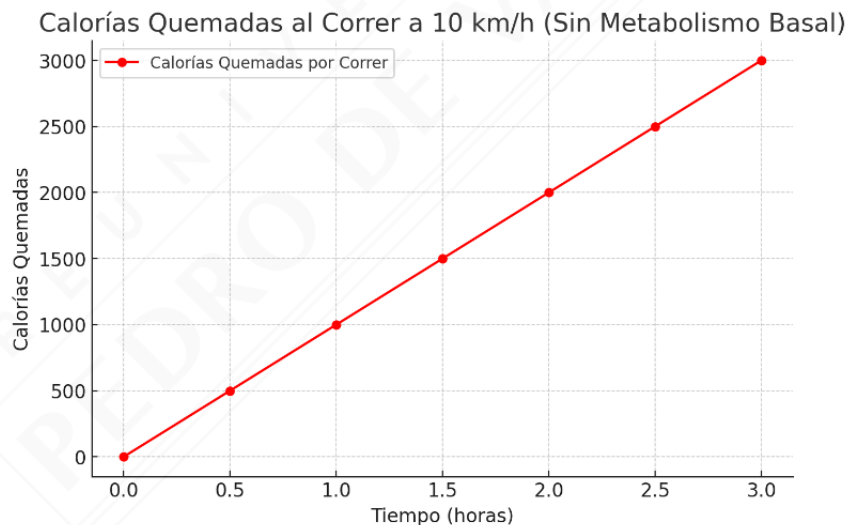
A) \$ 150.000
B) \$ 18.500
C) \$ 15.000
D) \$ 12.500

33. En una fábrica de jugos, el sistema de tuberías está diseñado para soportar un caudal máximo de 200 litros por minuto. Dos bombas están conectadas al sistema, pero la diferencia de los caudales de las bombas es de 40 litros por minuto. Debido a una falla del sistema, la bomba de menor capacidad se debe sustituir por dos bombas, cuyas capacidades están en razón de 1 : 3.

¿Cuál es el caudal máximo que puede tener la menor de las últimas dos bombas?

- A) 20 litros por minuto
- B) 60 litros por minuto
- C) 80 litros por minuto
- D) 120 litros por minuto

34. Un estudio indica que una persona quema calorías debido al metabolismo basal y debido a la actividad física. Se estima que, debido al metabolismo basal, una persona quema 70 calorías por hora, incluso sin realizar actividad física. En el gráfico adjunto se muestra la relación entre el tiempo (en horas) y las calorías quemadas por una persona que corre a una velocidad constante de 10 km/h.



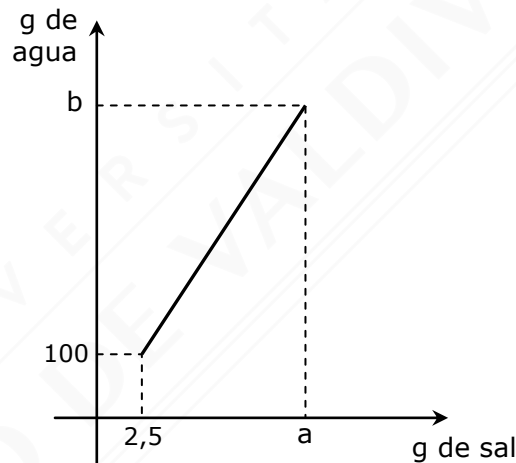
De acuerdo con esto, ¿cuántas calorías quemará en total (metabolismo basal + metabolismo debido a la actividad física) después de correr durante 2 horas?

- A) 1.140 calorías
- B) 2.000 calorías
- C) 2.140 calorías
- D) 4.000 calorías

35. Si $x > 3$, entonces ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera, con respecto a un rectángulo de lados $(x + 1)$ y $(x - 3)$?

- A) El área del rectángulo es $(x^2 + 2x - 3)$
- B) El semiperímetro del rectángulo es $(4x + 4)$
- C) Su diagonal mide $(2x^2 - 4x + 10)$
- D) Su perímetro es igual al de un rombo de lado $(x - 1)$

36. El gráfico de la figura adjunta muestra que el agua de mar contiene 2,5 gramos de sal por cada 100 gramos de agua.



Si $a = 125$ g, ¿es correcto afirmar que $b = 5$ kg?

- A) Incorrecto, porque a y b están expresados en unidades diferentes.
- B) Correcto, porque a y b son magnitudes directamente proporcionales.
- C) Incorrecto, porque a y b son magnitudes inversamente proporcionales.
- D) Correcto, porque las masas de la sal y el agua están en la razón 1 : 50.

37. Tomás cerca un terreno rectangular con cierta cantidad de metros de alambre. Con $(12p + 114)$ metros de él da 3 vueltas completas al terreno. Si $p + 3$ es uno de los lados del rectángulo, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el área de dicho rectángulo?

- A) $p^2 + 48$
- B) $p^2 + 19p + 19$
- C) $p^2 + 19p + 48$
- D) $p^2 - 19p + 48$

38. Dos empresas de telecomunicaciones, A y B han instalado en un centro comercial de la capital, locales que funcionan como centros de llamadas internacionales.

La compañía A cobra \$ 70 por minuto, más un cargo de \$ 2.000 por derecho de conexión y la compañía B cobra \$ 3.000 por el uso de conexión y \$ 50 por minuto hablado.

Si C_A y C_B representan, respectivamente, el costo total de una llamada en función de los minutos hablados (m) de las compañías A y B, entonces ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|
| A) $C_A = 70m + 2.000$ | y | $C_B = 50m + 3.000$ |
| B) $C_A = 2.000 + 70$ | y | $C_B = 3.000m + 50$ |
| C) $C_A = 70m + 3.000$ | y | $C_B = 50m + 2.000$ |
| D) $C_A = (70 + 2.000)m$ | y | $C_B = (50 + 3.000)m$ |

39. En un partido de fútbol, un defensa rechazó la pelota de fútbol de tal modo que el chute provocó que la pelota describiera una trayectoria parabólica. Se pudo observar que la altura h , en metros, alcanzada por la pelota, variaba de acuerdo con el tiempo t , en segundos, después del chute. Considerando que la pelota fue chutada desde el suelo en el instante $t = 0$ s y que la altura máxima alcanzada por ella fue de 4 m, después de 2 s del chute, entonces ¿cuál de las siguientes funciones podría ser representativa de esta situación?

- A) $h(t) = -t^2 + 4t$
B) $h(t) = -t^2 - 4t$
C) $h(t) = -4t^2 + 4t$
D) $h(t) = -2t^2 + 4t$

40. Como lo muestra la figura, la latitud es la distancia angular que hay entre un punto de la Tierra y la Línea del Ecuador. Esta puede variar desde 0° en el Ecuador, hasta los 90° en el Polo Norte y los 90° grados en el Polo Sur.



Se dice que la latitud determina la inclinación con la que caen los rayos solares y determina la diferencia de la duración entre el día y la noche; encontrándose las latitudes menores más cerca del Ecuador y las más altas cerca de los polos. Se observa entonces que, en las latitudes más altas, los rayos del Sol son menos directos, por lo tanto, cuanto más lejos esté un punto de la Línea del Ecuador, menores serán sus temperaturas, y viceversa.

Se ha estudiado que la relación entre la Latitud y la temperatura promedio en el Polo Sur, se puede modelar con la siguiente expresión:

$$T = 0,011L^2 - 0,126L + 81,45$$

Dónde:

T = Temperatura en grados Fahrenheit (°F)

L = Latitud en grados

De acuerdo a lo expuesto, ¿qué temperatura promedio, en grados Fahrenheit, tendría una ciudad que se encuentra a 45° de latitud Sur, aproximando su valor a la décima?

- A) -64,8 °F
- B) 98,1 °F
- C) 109,4 °F
- D) 121,3 °F

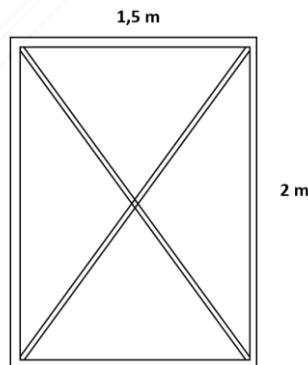
41. Impulsándose desde una plataforma de 10 metros, los clavadistas realizan una combinación de giros y mortales, causando gran impresión entre el público presente. En esta espectacular disciplina, los clavadistas reciben puntuación de acuerdo a su nivel de ejecución.



Diego es un clavadista chileno, y compitió en los juegos Panamericanos de Santiago 2023 en esta disciplina, su clavado se puede describir a través de la siguiente función $h(s) = 10 + 8s - 2s^2$, donde h representa la altura en metros que alcanza en función del tiempo s en segundos desde que se lanza al agua. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada por Diego en esta competencia?

- A) 14 m
- B) 18 m
- C) 11,8 m
- D) 2 m

42. Un soporte de aluminio tiene forma rectangular y las dimensiones mostradas en la siguiente figura.



¿Cuántos metros lineales de aluminio se necesitan para construir 10 de estos soportes?

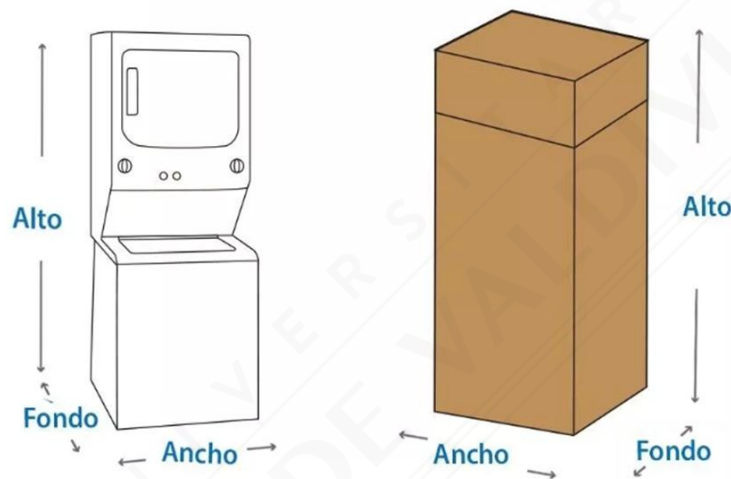
- A) 120
- B) 70
- C) 12
- D) 140

43. Al realizar envíos internacionales se debe optimizar el espacio dentro de un contenedor para reducir costos y asegurar una operación logística eficiente.

Una empresa, con giro comercial de electrodomésticos, importará lavadoras-secadoras, cuyas medidas con empaque son: 200 cm, 70 cm y 80 cm de alto, ancho y fondo, respectivamente.

Estos productos serán enviados en contenedores de 40 pies cuyo volumen de carga es de 67,7 metros cúbicos.

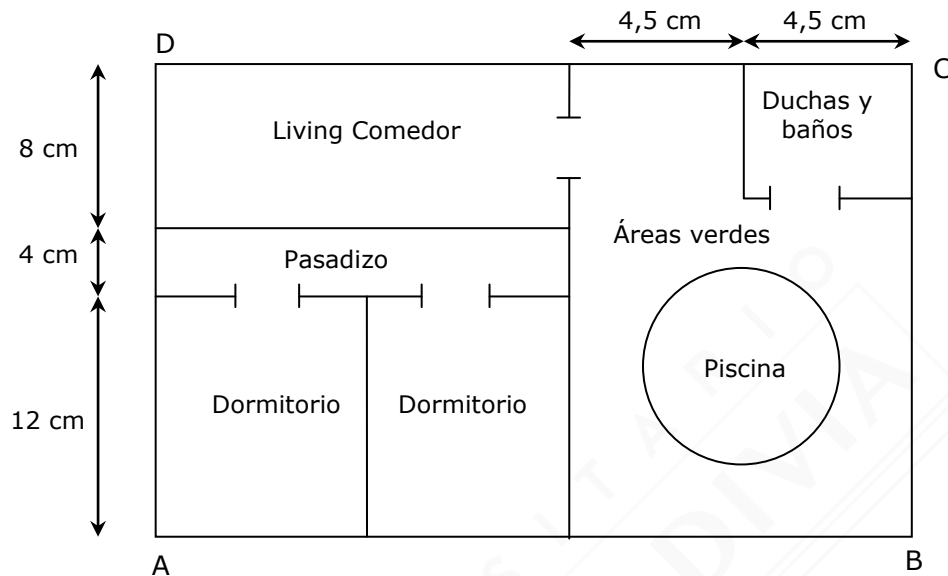
En la siguiente imagen se muestra el producto.



¿Cuántas lavadoras-secadoras caben, como máximo, en el contenedor?

- A) 6
- B) 16
- C) 60
- D) 61

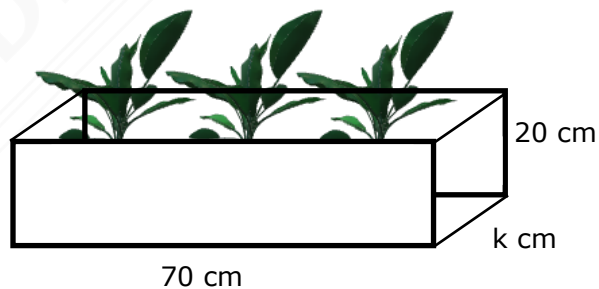
44. En la figura adjunta, la región rectangular ABCD representa el plano de cierta casa ubicada en el Valle del Elqui, que se ofrece en arriendo a turistas.



Si el plano está hecho en la escala 1 : 100, ¿cuál es el perímetro de la casa, sabiendo que el pasadizo rectangular tiene un área en el plano de 48 cm^2 ?

- A) 90 metros
- B) 100 metros
- C) 110 metros
- D) 120 metros

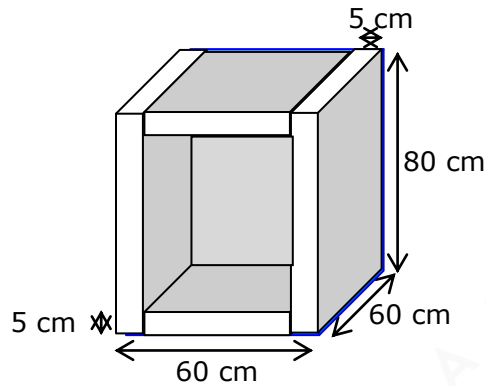
45. Agustina tiene en su patio plantas en un macetero con forma de paralelepípedo recto, como se muestra en la figura.



¿Cuál de las siguientes expresiones representa el área de las caras laterales y la base del macetero, en centímetros cuadrados?

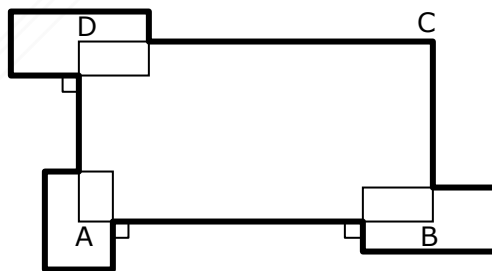
- A) $70 \cdot 20 \cdot k$
- B) $70 \cdot 20 + 20 \cdot k + 70 \cdot k$
- C) $2 \cdot (70 \cdot 20 + 20 \cdot k + 70 \cdot k)$
- D) $2 \cdot (70 \cdot 20 + 20 \cdot k) + 70 \cdot k$

46. Francisco debe enviar por encomienda un objeto delicado, el cual deberá ser embalado en una caja de base cuadrada de 60 cm de lado y 80 cm de altura, pero cinco de las caras de la caja debe estar forrada por bloques de plumavit de 5 cm de ancho, así como muestra la figura adjunta.



De acuerdo a la indicación, ¿cuál es el volumen que queda para contener el objeto?

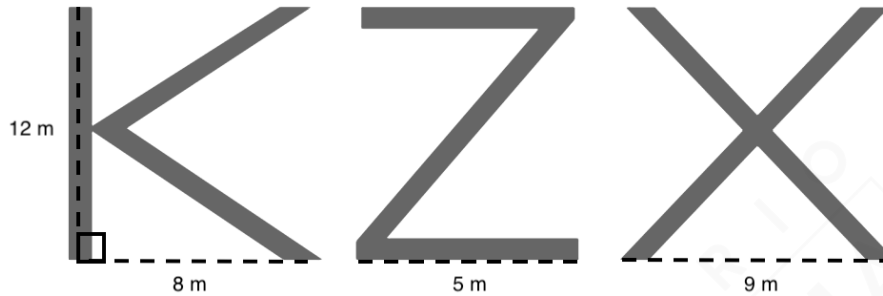
- A) 190.500 cm^3
 B) 192.500 cm^3
 C) 197.500 cm^3
 D) 198.750 cm^3
47. El perímetro del rectángulo ABCD de la figura adjunta es 30 cm y sus vértices A, B y D son los puntos en que se intersectan las diagonales de tres rectángulos más pequeños, cuyos perímetros suman 20 cm.



¿Cuál es la longitud de la línea gruesa que se observa en el contorno de los rectángulos?

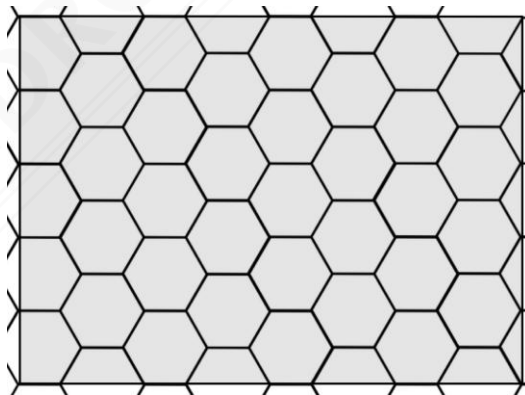
- A) 40 cm
 B) 43 cm
 C) 45 cm
 D) 47 cm

48. La banda de música KZX quiere realizar carteles para instalar en la carretera y promocionar su nuevo álbum. Para esto, contratan a una empresa que hace carteles con letras de cobre. La empresa actualmente sólo dispone de 350 metros lineales de cobre, y las dimensiones de las letras se muestran a continuación:



Si todas las letras tendrán la misma altura de 12 m, y tanto la letra K y X son horizontalmente simétricas, ¿cuántos carteles se pueden construir con las medidas anteriores?

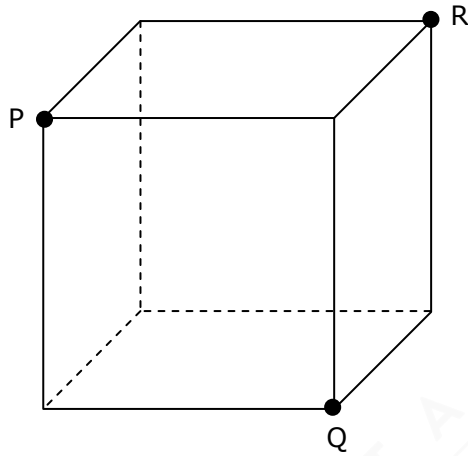
- A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
49. Marco necesita instalar **cerámicas hexagonales regulares** en una habitación rectangular de su casa, tal como se muestra en la figura adjunta. Los lados de todos los hexágonos miden **p** cm.



¿Cuál es la expresión algebraica que representa el **área total** (T) que deberá cubrir Marco con las cerámicas?

- A) $T = 60\sqrt{3}p$
B) $T = 120p$
C) $T = 120\sqrt{3}p^2$
D) $T = 60\sqrt{3}p^2$

50. La figura adjunta corresponde a un cubo en el cual se han marcado tres vértices (P, Q y R).



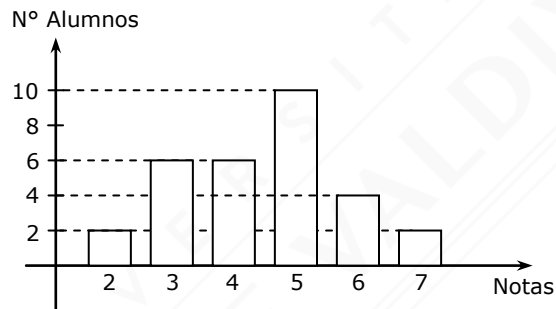
Si mediante trazos se unen estos vértices, ¿qué tipo de triángulo se obtiene?

- A) Isósceles obtusángulo
 - B) Isósceles rectángulo
 - C) Equilátero
 - D) Isósceles ocutángulo
51. Si el vector $\vec{a} = (3, 2)$ anclado en el origen se trasladó según el vector $\vec{u}$ transformándose en $(5, 3)$, entonces ¿cuál es el resultado que se obtiene cuando al vector al vector $\vec{u}$ se le resta el vector $\vec{b} = (1, -5)$?
- A) $(3, -4)$
 - B) $(-2, -1)$
 - C) $(1, -6)$
 - D) $(1, 6)$
52. En el plano cartesiano, **A** es un punto en el eje **x** y **B** es un punto en el eje **y**, entonces ¿a cuánto es igual el producto de las ordenadas de estos puntos?
- A) -2
 - B) -1
 - C) 0
 - D) 1

53. El punto $A(-4, 3)$ se refleja con respecto al eje y , obteniéndose el punto A' . Luego, todos los puntos del plano se trasladan según el vector $\vec{u}$, por lo que el punto A' toma la posición $A''(-5, -1)$. Entonces, ¿cuál es el vector traslación $\vec{u}$?

- A) $(-1, -4)$
- B) $(-9, 2)$
- C) $(1, -4)$
- D) $(-9, -4)$

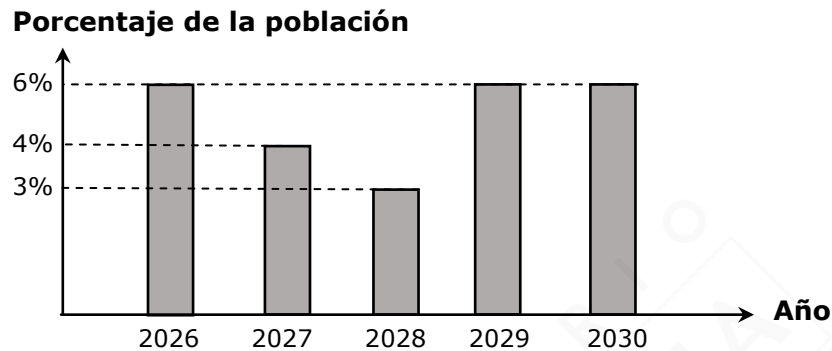
54. El gráfico de la figura adjunta muestra las notas obtenidas por todos los alumnos de un curso, en una prueba de Ciencias Sociales.



De la información entregada en el gráfico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A) La tercera parte del curso obtuvo nota 5
- B) Cuatro de cada diez alumnos obtuvo nota 6
- C) El 40% de los alumnos obtuvo menos de un 5
- D) La nota 2 tiene menor frecuencia que la nota 7

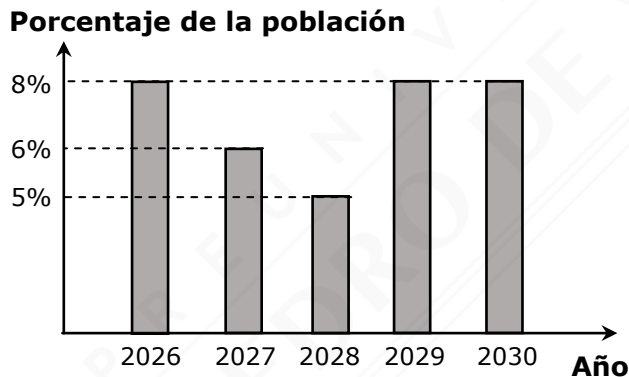
55. El ministerio de salud de Chile, realizó una proyección acerca del porcentaje de infectados por el virus de influenza, durante los próximos cinco años, tal como se indica en el siguiente gráfico.



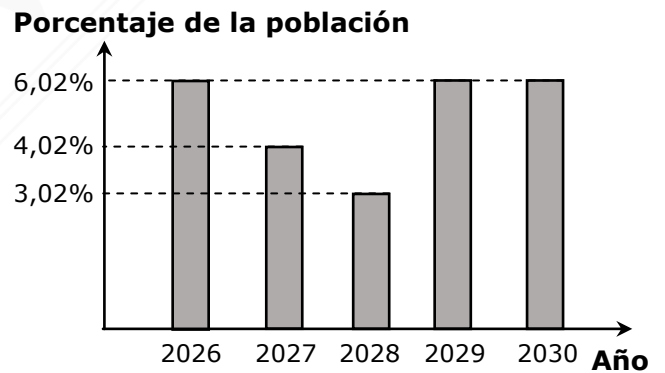
Sin embargo, un médico especialista mencionó que, debido a múltiples factores, esta proyección no es exacta. Él recomienda, a partir del tercer año, aumentarla en dos puntos porcentuales.

¿Cuál de los siguientes gráficos, describe mejor la proyección propuesta por este médico especialista?

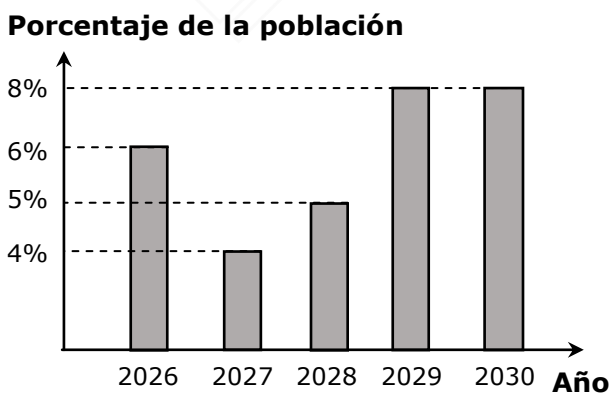
A)



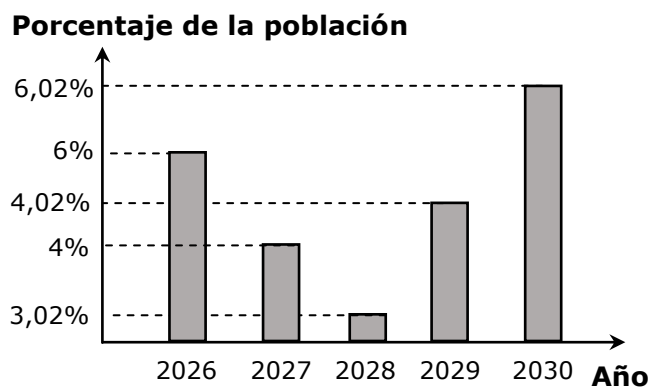
B)



C)

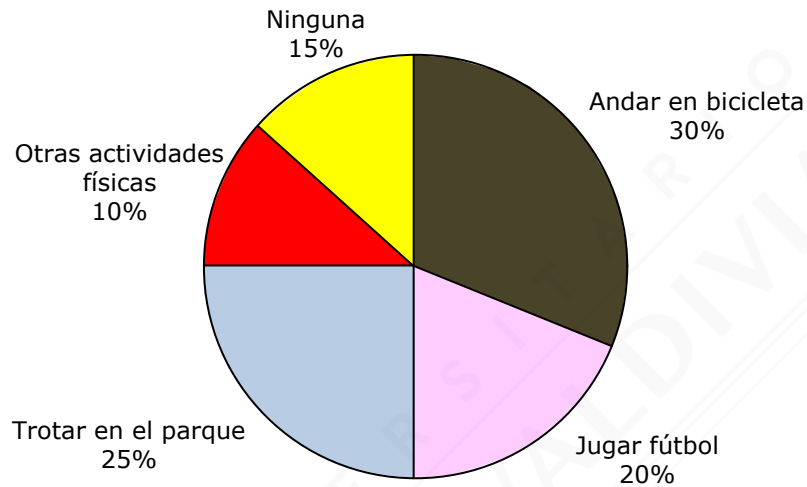


D)



56. En el gráfico adjunto se representan los resultados de una encuesta aplicada a 70 empleados de dos empresas. Dicha encuesta tenía relación con actividades físicas desarrolladas durante el fin de semana pasado.

ACTIVIDADES FÍSICAS REALIZADAS EL FIN DE SEMANA



Si cada empleado marcó una sola opción en la encuesta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- A) Más de la cuarta parte de los empleados realizaron otras actividades o no realizaron ninguna actividad.
- B) Las tres cuartas partes de los empleados trotaron o anduvieron en bicicleta o jugaron fútbol el fin de semana pasado.
- C) Más de la mitad de los empleados jugaron fútbol o anduvieron en bicicleta el fin de semana.
- D) Tres octavos de los empleados trotaron o hicieron otra actividad física el fin de semana.

57. La tabla adjunta indica el número de horas extras trabajadas en la última semana por un grupo de empleados de una fábrica.

Intervalo (horas)	Frecuencia absoluta
$[0 - 4[$	15
$[4 - 8[$	m
$[8 - 12[$	20
$[12 - 16[$	5

Si la media aritmética de la muestra es 7,2 horas, ¿cuántas personas hacen menos de 8 horas extras?

- A) 25
- B) 15
- C) 10
- D) 5

58. De acuerdo a los 100 datos de la tabla adjunta.

Intervalo	Frecuencia Acumulada
$[40, 45[$	17
$[45, 50[$	32
$[50, 55[$	53
$[55, 60[$	63
$[60, 65[$	81
$[65, 70]$	100

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- A) El percentil 50 es 55.
- B) El tercer cuartil se ubica en el intervalo $[55, 60[$.
- C) La cantidad de datos que se encuentran en el segundo intervalo corresponde a un 15% del total de datos.
- D) La cantidad de datos que se encuentran en el tercer intervalo corresponde al 53% del total de datos.

59. Los salarios que se pagan en una oficina a sus empleados son

Juan	Miguel	Carlos	Jorge	Yolanda
$5n + 17$	$2n - 1$	$5n$	$4n - 3$	$4n + 2$

Si se decidiera igualar los salarios, conservando la misma cantidad total de dinero que suman los salarios, entonces ¿cuánto ganaría Miguel?

- A) $4n - 5$
B) $4n - 3$
C) $4n$
D) $4n + 3$
60. Una empresa Sanitaria capta agua de una fuente natural, la procesa y potabiliza para abastecer a los clientes. En este procedimiento se deben controlar diversos parámetros que verifiquen que el agua cumpla con las normas establecidas, uno de estos es el color cuya categorización debe ir de 1 a 20 unidades.

El promedio de mediciones diarias durante la primera quincena de un mes es el siguiente: 9, 9, 5, 3, 1, 5, 8, 1, 3, 1, 9, 10, 10, 2 y 11.

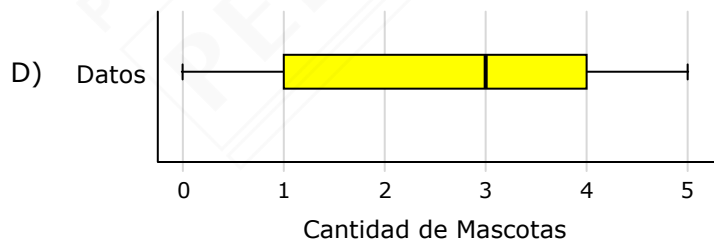
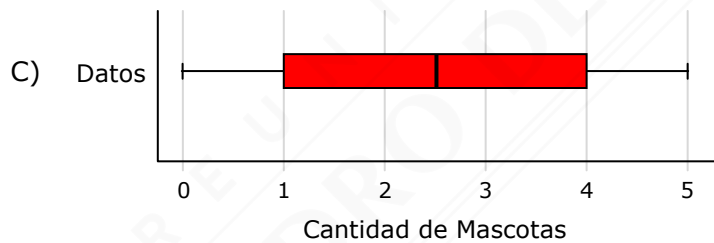
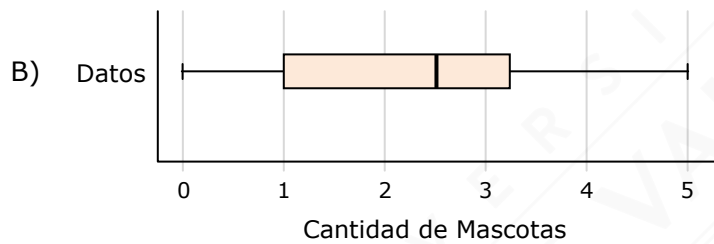
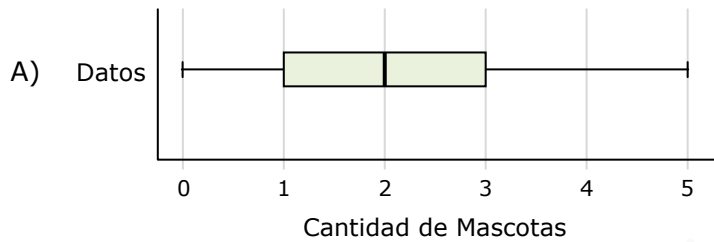
¿Cuáles de los siguientes valores corresponden a los cuartiles 2 y 3?

- A) $Q_2 = 8$ $Q_3 = 10$
B) $Q_2 = 1$ $Q_3 = 10$
C) $Q_2 = 5$ $Q_3 = 9$
D) $Q_2 = 5$ $Q_3 = 11,25$

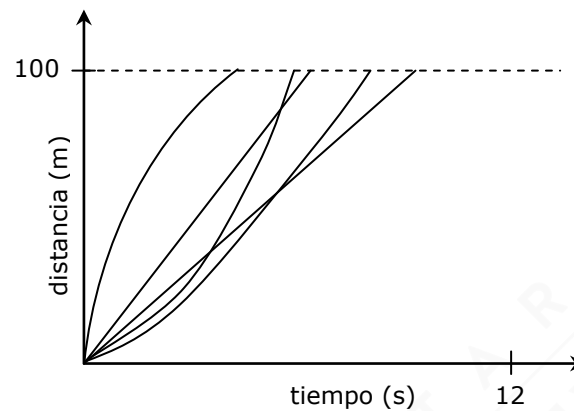
61. Una encuesta realizada a 25 personas sobre la cantidad de mascotas que tienen en sus hogares muestra los siguientes resultados.

N° de mascotas	0	1	2	3	4	5
Personas	3	8	6	4	3	1

¿Cuál de las siguientes opciones representa correctamente los datos?



62. En las carreras, se dice que un atleta hace un adelantamiento cuando corriendo detrás de otro lo sobrepasa quedando delante de él. El gráfico adjunto muestra la variación de la distancia recorrida por cada uno de cinco atletas que participaron en una carrera de 100 metros planos.



¿Cuántos adelantamientos, después del inicio de la carrera hizo el atleta que llegó en último lugar?

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 3

63. En una encuesta se solicitó a 220 personas que respondiesen la siguiente pregunta: ¿Usted practica algún tipo de actividad física? Los resultados de la encuesta se presentan en la tabla adjunta.

Sexo	SI	NO
Femenino	46	82
Masculino	38	54

Considerando esta información y escogiendo al azar una persona que practica alguna actividad física, ¿cuál es la probabilidad que sea de sexo masculino?

- A) Es inferior al 42%
- B) Está entre el 42% y el 46%
- C) Está entre el 47% y el 51%
- D) Está entre el 52% y el 56%

64. Se tienen 3 tómbolas equiprobables que contienen bolitas rojas y blancas con la siguiente distribución:

Tómbola 1: 2 rojas y 3 blancas

Tómbola 2: 3 rojas y 1 blancas

Tómbola 3: 4 rojas y 2 blancas

Una tómbola es sorteada y de ella es extraída una bolita al azar, entonces ¿cuál es la probabilidad que la bolita extraída sea roja?

- A) $\frac{109}{180}$
B) $\frac{1}{35}$
C) $\frac{9}{15}$
D) $\frac{17}{45}$

65. Se realizó una encuesta a 90 estudiantes del colegio Albatros que están cursando tercer año medio, para saber cuántas horas, en una semana, ingresaban a Instagram, (todos tenían esta aplicación). Los resultados fueron los siguientes:

Horas semanales en Instagram	Número de alumnos y alumnas
[8-10[	2
[10-12[	3
[12-14[	6
[14-16[	6
[16-18[	10
[18-20[	10
[20-22[	20
[22-24[	18
24 ó más horas	15

Según la Academia Americana de Pediatría (AAP), se recomienda que los pre-adolescentes y adolescentes ocupen dicha aplicación entre 1 a 2 horas diarias. Dada esta información, ¿cuántos estudiantes hacen un uso adecuado de la aplicación?

- A) 9
B) 10
C) 11
D) 12